

Chapitre 5 - Dérivation globale

5.1 Fonctions dérivées

Définition : Dire qu'une fonction est dérivable sur un intervalle I signifie que la fonction est dérivable en tout point x de l'intervalle I .

Alors la fonction qui à chaque réel x de I associe le nombre dérivé $f'(x)$ est appelée la fonction dérivée de f et est notée f' .



Fonction f	Définie sur...	Dérivable sur...	Dérivée f'
$c(\text{constante})$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	
$mx + p$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	
x^2	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	
x^3	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	
x^n avec $n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	
$\sqrt{x}$	$]0; +\infty[$	$]0; +\infty[$	
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	



- $\sqrt{x}$ est la seule fonction usuelle dont le domaine de définition diffère du domaine de dérivabilité.
- Les démonstrations de ce tableau sont en dernière page du chapitre.

Démonstration. 1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Pour tout réel a et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \dots\dots\dots$$

Or lorsque h tend vers 0, $2a + h$ tend vers Donc $f'(x) = \dots\dots\dots$ sur $\mathbb{R}$.

2. Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$. Pour tout réel $a > 0$ et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \dots\dots\dots$$

Or lorsque h tend vers 0, tend vers

En 0, on a $\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \dots\dots\dots$ ce taux d'accroissement ne tend vers aucun réel, donc f n'est **pas** dérivable en 0.

Finalement $f'(x) = \dots\dots\dots$ sur $]0; +\infty[$.

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$. Pour tout réel $a \neq 0$ et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \dots\dots\dots$$

Or lorsque h tend vers 0, tend vers

Donc $f'(x) = \dots\dots\dots$ sur $\mathbb{R}^*$.



Exemple

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

.....

.....

.....

.....

.....

5.2 Opérations sur les fonctions dérivables

Soient u et v deux fonctions dérivables sur D . Soit a un réel de D et $h \neq 0$ un réel tel que $a + h$ appartient à D .

5.2.1 Somme de fonctions

♥ **Propriété :** Si $f(x) = u(x) + v(x)$ alors f est dérivable sur D , et, pour tout x de D : $f'(x) = u'(x) + v'(x)$.

Exemple

Calculer la dérivée de $f(x) = 2x^2 + 5x + 3$.

.....

5.2.2 Produit de fonctions

♥ **Propriété :** Si $f(x) = u(x).v(x)$, alors f est dérivable sur D , et, pour tout x de D :

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

Démonstration. Pour tout a de D : $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a)}{h}$.

Pour faire apparaître des quotients dont on connaît la limite $\left(\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \right)$ et $\frac{v(a+h) - v(a)}{h}$, on ajoute et on soustrait $u(a)v(a+h)$ au numérateur.

$$\text{Ainsi, } \tau(h) = \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a+h) + u(a)v(a+h) - u(a)v(a)}{h} =$$

$$\frac{[u(a+h) - u(a)]v(a+h) + u(a)[v(a+h) - v(a)]}{h} = \left(\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \right) \times v(a+h) + u(a) \times \left(\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \right).$$

Or, $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \right) = u'(a)$ et $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \right) = v'(a)$. De plus, on admet que $\lim_{h \rightarrow 0} v(a+h) = v(a)$.

On obtient alors $\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$, c'est-à-dire $f'(a) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$.

Ceci étant vrai pour tout a de D , on a bien, pour tout x de D : $f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.

Exemple

Soit $f(x) = (2x - 3)(x^2 + 5x - 4)$. Calculer $f'(x)$.

.....

.....

.....

♥ **Propriété :** Produit d'une fonction par un réel k non nul.

Soit k un réel non nul.

Si $f(x) = ku(x)$, alors f est dérivable sur D et, pour tout x de D : $f'(x) = ku'(x)$.

5.2.3 Inverse d'une fonction

♥ **Propriété :** On suppose que $u(x)$ ne s'annule pas sur l'ensemble D .

Si $f = \frac{1}{u}$ alors f est dérivable sur D , et pour tout x de D : $f'(x) = \frac{-u'(x)}{u(x)^2}$.

Exemple

Soit $f(x) = \frac{1}{3x-4}$ définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{4}{3}\right\}$. Calculer $f'(x)$.

.....

.....

5.2.4 Quotient de deux fonctions

♥ **Propriété :** On suppose que $v(x)$ ne s'annule pas sur l'ensemble D .

Si $f = \frac{u}{v}$ alors f est dérivable sur D , et pour tout x de D : $f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$.

Exemple

Calculer la dérivée de $f(x) = \frac{2x+1}{5x+3}$, définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{3}{5}\right\}$.

.....

.....

.....

.....

5.3 Autres dérivées

5.3.1 Fonction dérivée de $x \mapsto x^n$, où $n \in \mathbb{Z}$

♥ **Propriété :** Soit n un entier relatif non nul. On considère la fonction f définie par $f(x) = x^n$.

Si $n \geq 0$, alors la fonction f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Si $n < 0$ alors, f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Dans les deux cas, la dérivée est $f'(x) = nx^{n-1}$.

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^8$ et g la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ par $g(x) = \frac{1}{x^2}$.
Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$.

.....

.....

.....

.....

5.3.2 Fonction valeur absolue

Définition : On appelle « fonction valeur absolue » la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$.

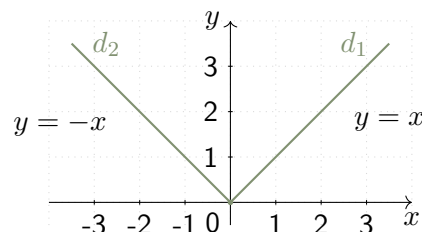
Exemple

• $|4| = \dots\dots$

• $|-2| = \dots\dots$

• $|x-5| = \begin{cases} \dots\dots & \text{si } x \dots\dots \\ \dots\dots & \text{si } x \dots\dots \end{cases}$

La représentation graphique de la fonction valeur absolue dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'origine O est la réunion de deux demi-droites d_1 et d_2 d'origine O et situées au-dessus de l'axe des abscisses.



Propriété : Soit f la fonction valeur absolue. Pour tout $x \neq 0$, f est dérivable.

Si $x < 0$, alors $f'(x) = -1$.

Si $x > 0$, alors $f'(x) = 1$.

La valeur absolue n'est pas dérivable en 0.